

Zadatak - Paralelno racunanje temperatura

Informacioni inzenjering

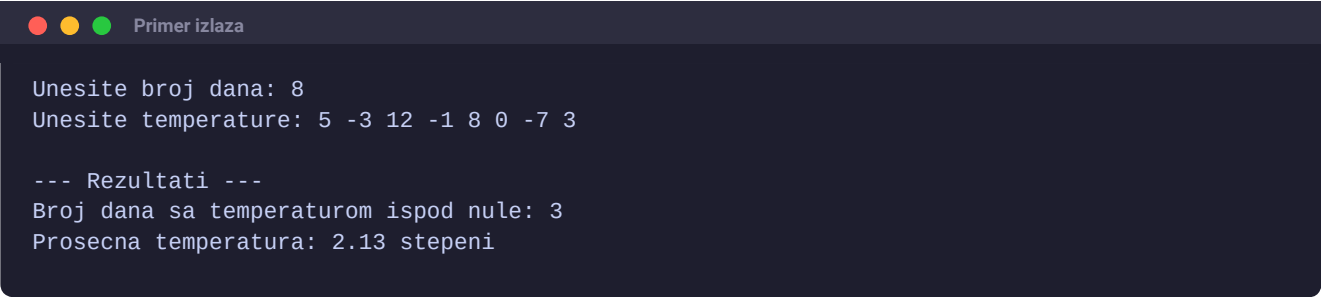
Jovana je studentkinja na praksi u Hidrometereoloskom zavodu u Podgorici. Dobila je zadatak da obradi dnevna merenja temperature za protekli mesec i utvrdi koliko dana je temperatura bila ispod nule i kolika je bila prosečna temperatura.

Napisati C++ program koji omogućava korisniku unos vektora celih brojeva (vise od 4 elementa) koji predstavljaju dnevne temperature u stepenima Celzijusa. Program deli vektor na cetiri priblizno jednaka dela i pokrece cetiri asinhrona funkcije (obavezno koristiti **async**) koje paralelno broje koliko dana je temperatura bila ispod nule u njihovom delu.

Svaka asinhrona funkcija vraca broj hladnih dana iz svog dela kao rezultat. Za cekanje rezultata koristiti **future** objekte.

Uporedo sa brojenjem, sve cetiri niti racunaju i zbir svih temperatura (svaka nit sabira temperature iz svog dela). Za sabiranje koristiti **atomicnu promenljivu**. Nakon zavrsetka svih niti, ispisati koliko dana je temperatura bila ispod nule i kolika je prosečna temperatura.

Pri izradi zadatka obavezno je koriscenje **lambda funkcija**.

Primer izlaza

```
Unesite broj dana: 8
Unesite temperature: 5 -3 12 -1 8 0 -7 3

--- Rezultati ---
Broj dana sa temperaturom ispod nule: 3
Prosečna temperatura: 2.13 stepeni
```

Ovaj zadatak je generisan uz pomoc vestacke inteligencije i moze sadrzati greske. Proverite tekst pre upotrebe.